



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Khalil Gibran Al Azhar - 5024241100

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Konfigurasi dasar jaringan IPv4 merupakan keterampilan fundamental dalam bidang jaringan komputer yang sangat penting untuk dipahami karena hampir seluruh perangkat digital saat ini masih menggunakan protokol IPv4 dalam proses komunikasi data. Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai cara menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan, melakukan pengaturan alamat IP, subnet mask, gateway, serta memastikan konektivitas antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi jaringan, seperti konflik alamat IP, kegagalan komunikasi antar perangkat, atau kesalahan konfigurasi jaringan, menjadi alasan utama pentingnya mempelajari topik ini. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, penggunaan internet, sistem client-server, cloud computing, hingga perangkat Internet of Things (IoT) menuntut kemampuan dasar dalam melakukan konfigurasi jaringan secara tepat. Dengan memahami konfigurasi dasar IPv4, pengguna dapat mengelola jaringan secara lebih efektif dan mendukung kebutuhan komunikasi data pada lingkungan sekolah, perkantoran, maupun industri modern.

1.2 Dasar Teori

Dasar teori dalam praktikum ini meliputi konsep jaringan komputer dan protokol Internet Protocol version 4 (IPv4) yang digunakan sebagai sistem pengalamatan pada jaringan. IPv4 bekerja dengan menggunakan alamat 32-bit yang dibagi menjadi network ID dan host ID untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Konsep penting lainnya adalah subnet mask yang berfungsi menentukan batas antara alamat jaringan dan alamat host, serta default gateway yang digunakan sebagai jalur keluar menuju jaringan lain atau internet. Praktikum ini juga berkaitan dengan konsep topologi jaringan, pengalamatan statis dan dinamis, serta pengujian konektivitas menggunakan perintah seperti ping untuk memastikan komunikasi data berjalan dengan baik. Selain itu, pemahaman mengenai model TCP/IP, proses pengiriman paket data, dan prinsip komunikasi antar perangkat menjadi dasar ilmiah yang mendukung pelaksanaan praktikum konfigurasi jaringan IPv4.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

1. Departemen Produksi: 50 perangkat
2. Departemen Administrasi: 20 perangkat
3. Departemen Keuangan: 10 perangkat
4. Departemen RND: 100 perangkat
5. Administrator jaringan diminta untuk:

Administrator jaringan diminta untuk:

1. Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen.
2. Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP.
3. Memastikan tidak ada overlap antar subnet.
4. Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

TUGAS

Tentukan:

1. Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen. Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.
2. Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.
3. Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:
 - (a) Network destination
 - (b) Netmask/prefix
 - (c) Gateway
 - (d) Interface tujuan
4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini:
 - (a) Static Routing
 - (b) Dynamic Routing
 - (c) Routing berbasis Classless Inter-domain Routing (CIDR)

2.1 Nomor 1: Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen. Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing

Total subnet yang diperlukan untuk jaringan ini adalah 4 subnet, yang dibagi menggunakan metode VLSM dari blok IP dasar (asumsi) 192.168.1.0/24. Berikut adalah rinciannya:

2.1.1 Departemen R&D (100 Perangkat)

- Rentang IP Usable: 192.168.1.1 - 192.168.1.126
- Prefix (CIDR): /25
- IP Network: 192.168.1.0

Perhitungan:

Mencari nilai bit host (h) untuk ≥ 100 perangkat:

$$2^h - 2 \geq 100$$

$$2^7 - 2 = 128 - 2 = 126 \quad (\text{Memenuhi})$$

Karena $h = 7$, maka perhitungan prefix-nya:

$$\text{Prefix} = 32 - 7 = 25$$

2.1.2 Departemen Produksi (50 Perangkat)

- Rentang IP Usable: 192.168.1.129 - 192.168.1.190
- Prefix (CIDR): /26
- IP Network: 192.168.1.128

Perhitungan:

Mencari nilai bit host (h) untuk ≥ 50 perangkat:

$$2^h - 2 \geq 50$$

$$2^6 - 2 = 64 - 2 = 62 \quad (\text{Memenuhi})$$

Karena $h = 6$, maka perhitungan prefix-nya:

$$\text{Prefix} = 32 - 6 = 26$$

2.1.3 Departemen Administrasi (20 Perangkat)

- Rentang IP Usable: 192.168.1.193 - 192.168.1.222
- Prefix (CIDR): /27
- IP Network: 192.168.1.192

Perhitungan:

Mencari nilai bit host (h) untuk ≥ 20 perangkat:

$$2^h - 2 \geq 20$$

$$2^5 - 2 = 32 - 2 = 30 \quad (\text{Memenuhi})$$

Karena $h = 5$, maka perhitungan prefix-nya:

$$\text{Prefix} = 32 - 5 = 27$$

2.1.4 Departemen Keuangan (10 Perangkat)

- Rentang IP Usable: 192.168.1.225 - 192.168.1.238
- Prefix (CIDR): /28
- IP Network: 192.168.1.224

Perhitungan:

Mencari nilai bit host (h) untuk ≥ 10 perangkat:

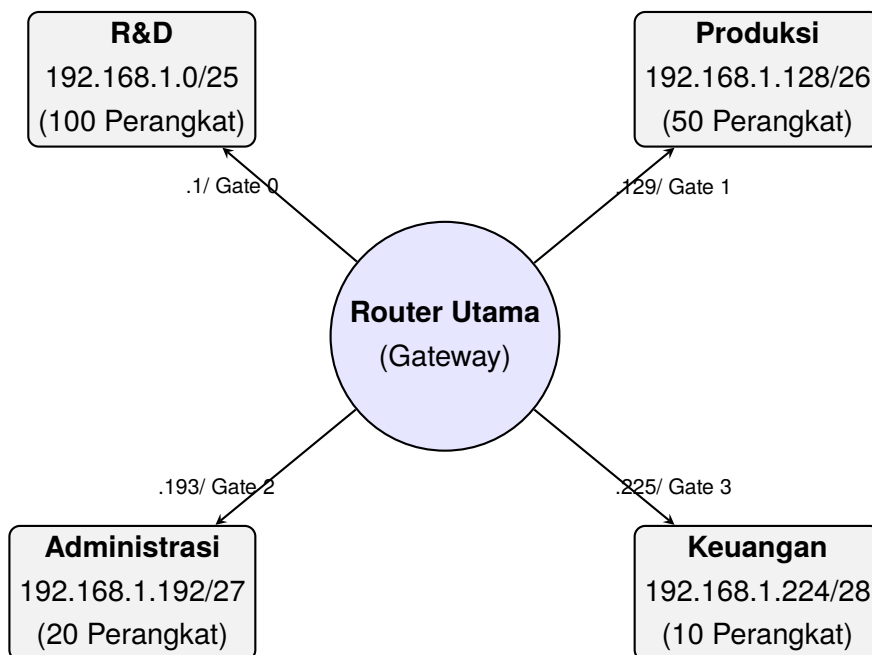
$$2^h - 2 \geq 10$$

$$2^4 - 2 = 16 - 2 = 14 \quad (\text{Memenuhi})$$

Karena $h = 4$, maka perhitungan prefix-nya:

$$\text{Prefix} = 32 - 4 = 28$$

2.2 Nomor 2: Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet



2.3 Nomor 3: Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan: Network destination, Netmask/prefix, Gateway (anggap antarmuka router), dan Interface tujuan

Tabel 1: Tabel Routing Router Utama (Directly Connected)

Network Destination	Prefix (CIDR)	Gateway (Router IP)	Interface
192.168.1.0	/25	192.168.1.1	Gate 0 (R&D)
192.168.1.128	/26	192.168.1.129	Gate 1 (Produksi)
192.168.1.192	/27	192.168.1.193	Gate 2 (Admin)
192.168.1.224	/28	192.168.1.225	Gate 3 (Keuangan)

2.4 Nomor 4: Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci. Pilih salah satu dari opsi berikut (atau lebih jika diperlukan) dan berikan justifikasi mengapa itu menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini: Static Routing, Dynamic Routing (jika menggunakan Routing Dynamic jenis Protokol apa yang cocok), Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

Pilihan yang paling tepat untuk perusahaan ini adalah Static Routing (berbasis CIDR). Alasan utamanya adalah efisiensi dan kesesuaian skala. Karena seluruh departemen terhubung langsung ke satu router utama yang sama, router secara otomatis akan mengenali setiap subnet sebagai directly connected network tanpa perlu menjalankan protokol pertukaran data yang kompleks. Penggunaan Static Routing menghilangkan beban kerja tambahan pada CPU router dan menghemat bandwidth karena tidak ada pengiriman paket update routing berkala seperti pada Dynamic Routing. Selain itu, karena jaringan ini menggunakan VLSM (prefix /25 hingga /28), Static Routing berbasis CIDR memastikan router dapat mengarahkan lalu lintas data secara akurat antar subnet yang berbeda ukuran tersebut tanpa risiko kesalahan interpretasi kelas IP standar, sehingga komunikasi antar departemen menjadi lebih stabil, aman, dan mudah dikelola oleh administrator.